

GBI 시리즈 · 7강

Retirement Bond와 Flexicure

은퇴소득 목표의 GHP 설계

이연 개시·물가연동·유한 만기 — 국채의 안전과 연금의 소득 구조 사이

6강이 요구한 안전 축 자체를 설계한다. retirement bond의 현금흐름, SeLFIES와의 비교, 발행 부재 시의 복제와 지수화, 그리고 secure+flexible을 결합한 flexicure 전략까지.

오늘의 세 가지 메시지

1

장수 보험을 분리하면 국채가 된다

지급이 생존과 무관한 확정 흐름 — 보험수리·역선택·보험사 신용 없이 발행 가능한 이유다.

2

발행이 없으면 복제하고 지수화한다

듀레이션 매칭 복제 + goal price 지수 — 잔차는 순수 헤지 오차라 성질이 좋다.

3

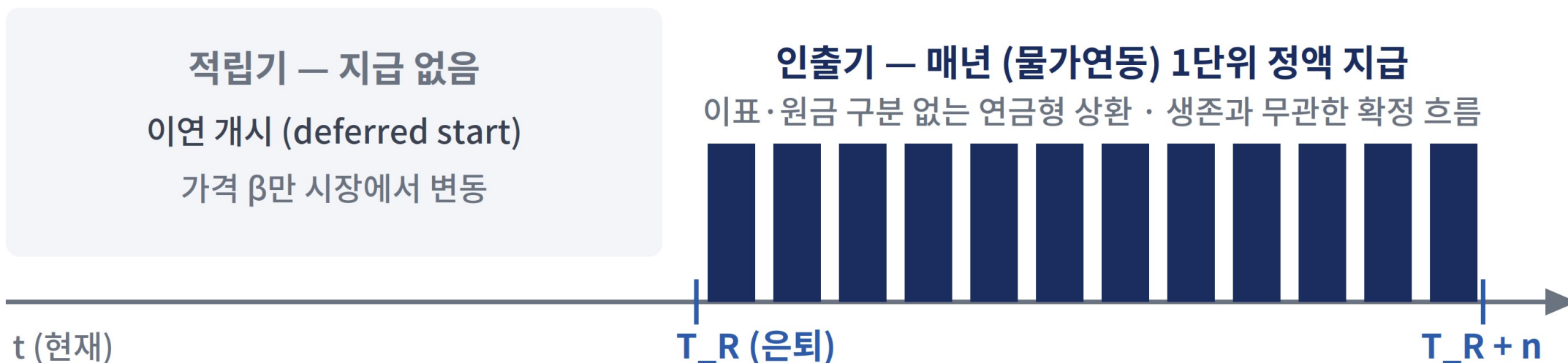
Flexicure = 확보 + 유연

필수소득은 RB로 확정, 잔여는 소득 뉴메레르 CPPI — annuity puzzle 거짓 딜레마의 구성적 답.

Retirement bond는 국채의 안전·유동성과 연금의 소득 구조 사이의 정확한 중간 설계다

Retirement Bond의 현금흐름

1좌 보유 = 은퇴 후 n 년간 연 1단위 실질소득의 무조건 확정



장수 보험이 없는 확정 흐름 — 보험사 없이 국채로 발행 가능하다

세 가지 설계 원리

$$\beta_t = \sum_{s=T_R}^{T_R+n} B(t, s) \quad (1 \text{ unit} = 1/\text{yr real income for } n \text{ yrs})$$

소득 단위 발행

직독성

액면 = 연간 소득 1단위

몇 좌 = 연 몇만 원

장수 보험 분리

국채화의 열쇠

확정 흐름 — 보험 요소 없음

대가: 장수 꼬리 미커버 (8강)

유동성·상속 보존

퍼즐 해소

시장 매각 가능·사망 시 상속

연금의 두 반론 원천 해소

일반 국채 · Retirement Bond · 종신연금

속성	일반 국채	Retirement bond	종신연금
현금흐름	이표+만기 원금	이연 개시 정액 분할	종신 지급
장수 보험	없음	없음	있음
유동성·상속	있음	있음	없음(대부분)
소득 헤지	불완전	완전 (기간 내)	완전+장수

신용의 차이

- 국채(국가) vs 보험사 — 수십 년 약속의 상대방 리스크가 다르다

SeLFIES — Merton & Muralidhar

정부는 자연 발행자(natural issuer)다 — 세수가 물가·소비와 함께 움직인다

공통 설계

- 이연 개시·소득형 분할
- 국채 발행 제안
- 1좌 = 연 소득 1단위

연동 지수의 차이

- RB: 소비자물가 연동
- SeLFIES: 1인당 소비 연동
- 정합성 vs 인프라의 트레이드오프

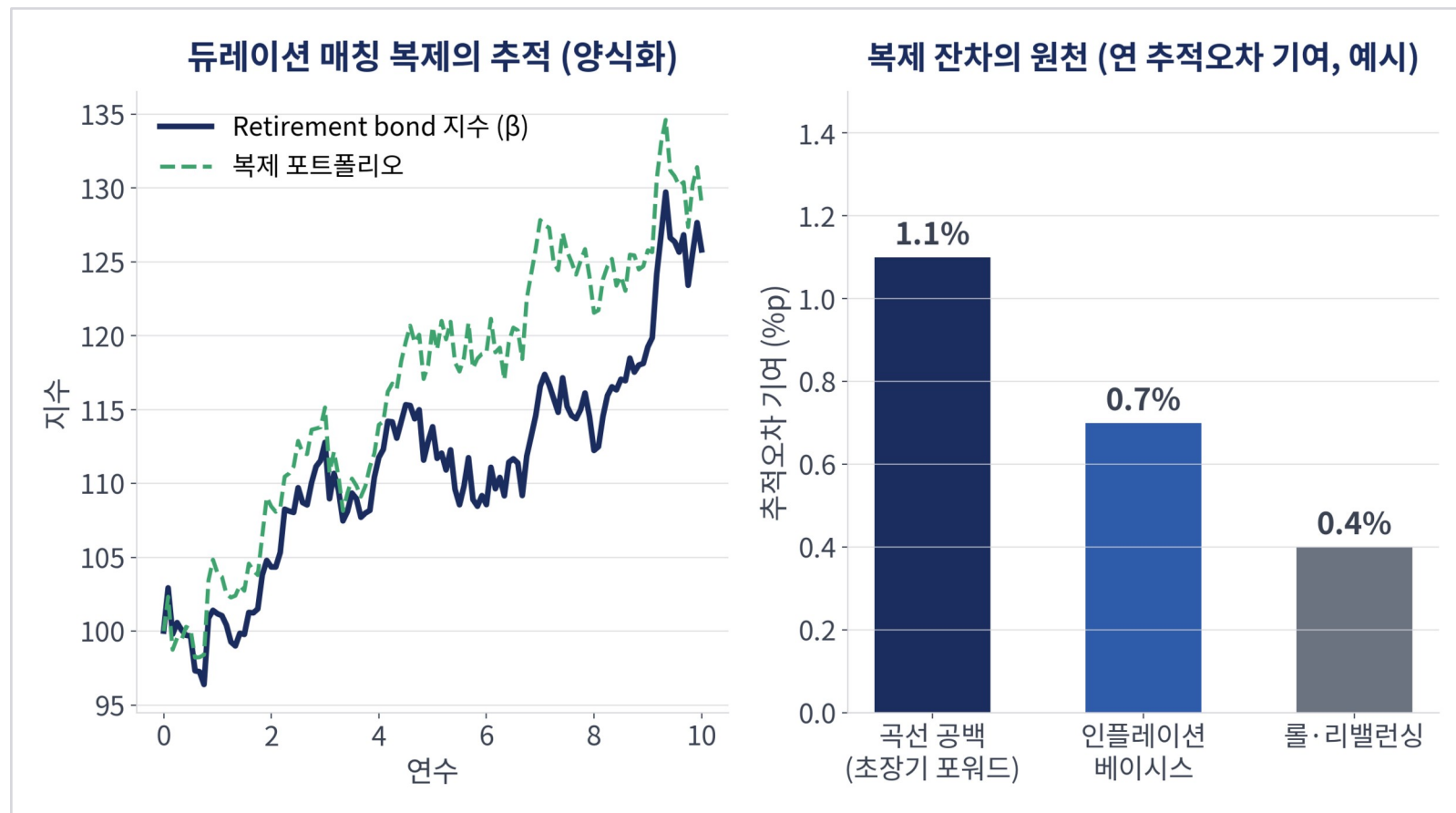
소비 연동은 생활수준의 실질 성장까지 반영 — 대신 지수 산출이 무겁고 물가채 인프라와 단절

발행이 없는 현실 — 복제와 잔차

잔차는 작지 않지만 성질이 좋다 — 기대수익률 추정과 무관한 순수 헤지 오차 (5강 격리 원리 유지)

잔차의 원천

- 곡선 공백 — 초장기
- 인플레이션 베이스
- 롤·리밸런싱 비용
- 위기 시 커지는 쪽?
- → 토론 Q3



Goal Price 지수 — 세 가지 용도

1

가입자의 소득 구매력 추적

코호트별 β 공표 → 앱 첫 화면이 잔고에서 “목표 소득 대비 몇 %”로 바뀐다.

2

복제 포트폴리오의 추적오차 측정

운용의 품질을 소득 단위로 감독할 수 있는 벤치마크가 생긴다.

3

상품·자문 규제에 공시 기준

디폴트옵션·TDF 평가의 감독 지표가 자동 정의된다 — 10강 제도 설계로 연결.

지수의 존재 자체가 시장을 소득 뉴메레르로 이동시키는 인프라다

Flexicure — 2층 구조

4강 프레임워크의 은퇴 버전 그대로 — secure는 floor, flexible은 확률 추구

flexible

Flexible 층 — 희망소득의 상방 추구

잔여 자산을 PSP에 — 소득 뉴메레르의 확장 CPPI로 운용

상방 참여 · 유동성 · 상승 · 연금화 시점 선택권 보존

secure

Secure 층 — 필수소득의 확보

필수소득 좌수만큼 retirement bond (복제 포트폴리오) 보유

시장 · 금리 · 물가와 무관하게 은퇴 후 n년 최저 생활 확정

"전액 연금화 vs 자산 극대화" 거짓 딜레마에 대한 구성적 답

소득 뉴메레르의 확장 CPPI

$$\alpha_t = m \cdot \frac{\tilde{A}_t - k_{\text{ess}}}{\tilde{A}_t}, \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{\beta_t}$$

Floor의 성질

- floor가 β 에 연동
- 금리·물가 무관 확보 유지
- 4강 GHP floor의 재등장

적립 규칙

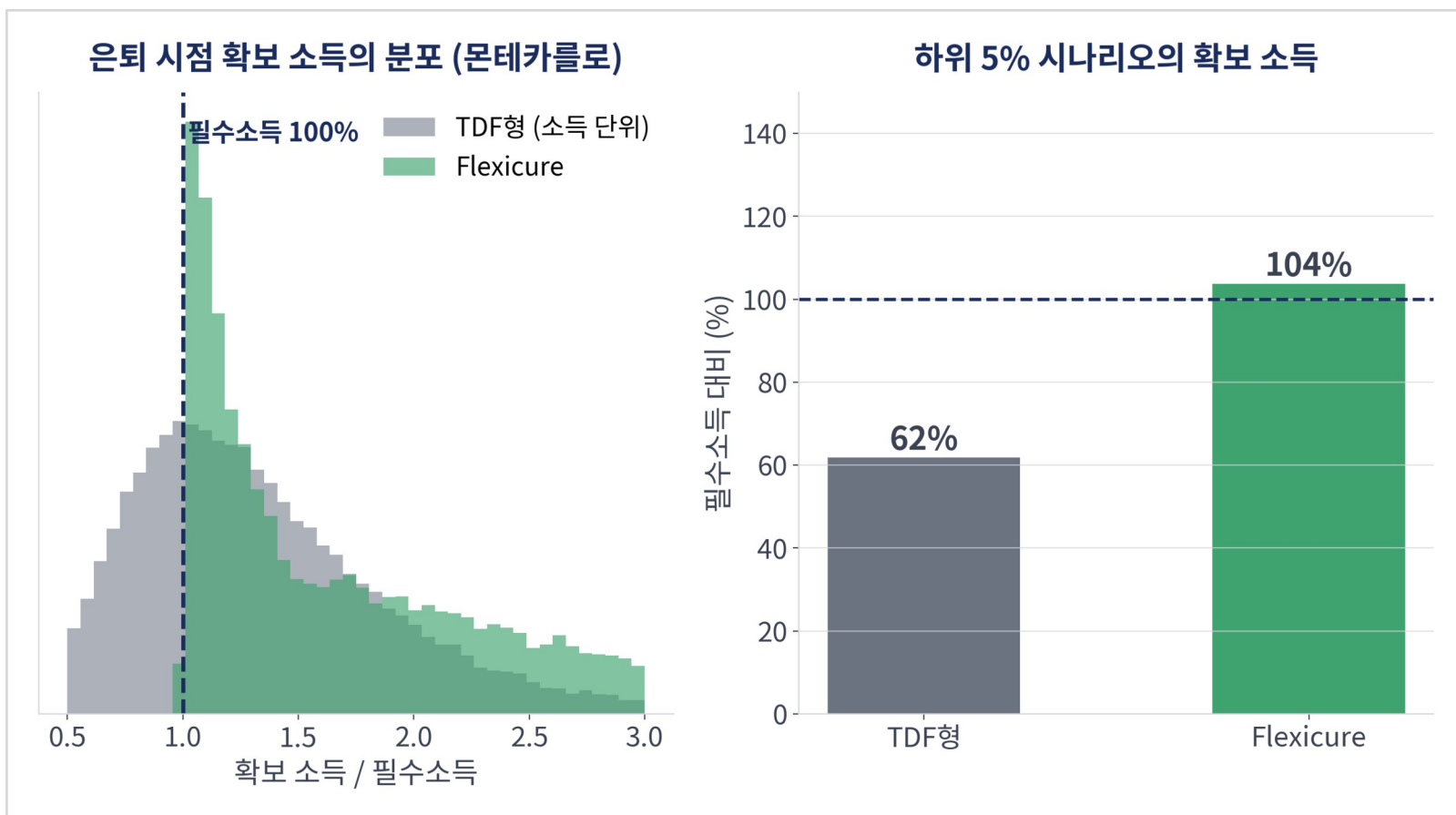
- 필수 미달 시 secure 우선
- 달러코스트로 β 평균화
- 충족 후 flexible 배정

하방 분포가 구조적으로 절단된다

잔고 변동성은 더 커 보일 수 있다 — 그것은 뉴메레르 착시다 (몬테카를로, 15년 적립)

읽는 법

- TDF: 하위 5% = 62%
- Flexicure: 100% 유지
- 필수소득 하한 절단
- 상방 분포는 유지
- 소통: 확정+가능성



왜 국가가 발행해야 하는가

1

시장 완결성

경제 최대 규모의 목표에 헤지 자산이 부재한 것은 시장 실패 — 복제는 차선일 뿐이다.

2

자연 발행자

세수의 물가·성장 연동성 — 정부에게는 저비용 부채이자 대차대조표의 자연 헤지.

3

디폴트옵션의 벤치마크

RB가 존재하면 DC 디폴트의 안전 축과 성과평가 기준이 자동 정의된다 (10강).

한국 고유 논거 — 물가채 시장의 만성적 얕음을 수요 기반부터 해결한다 (10강)

토론 질문

Q1

n=20년 RB만 보유한 은퇴자의 잔여 리스크를 기대여명 분포로
정량화하라 — n 연장 vs 후기 연금화의 비용 비교

꼬리

Q2

물가 연동 vs 1인당 소비 연동 — 한국 도입 시 지수 인프라·국민연금
정합·세대 형평의 세 기준으로 논증하라

지수

Q3

복제 잔차 세 원천의 측정 지표를 제안하고, 어느 원천이 위기 국면에서
커지는지 2022년 사례로 논하라

잔차

Q4

Flexicure가 TDF보다 명목 잔고 변동성이 커 보이는 이유를 뉴메레르
전환으로 설명하고 공시 방법을 제안하라

착시

7강 종합

1

설계

이연 개시·물가연동·유한 만기 + 장수 보험 분리 — 그래서 국채로 발행 가능하다.

2

차선의 인프라

복제 포트폴리오 + goal price 지수 — 잔차는 예산화 가능한 순수 헤지 오차.

3

Flexicure

필수소득 확정 위에 희망소득의 상방 — “연 X만 원 확정, 추가 Y만 원 확률 Z%”의 보고가 가능해진다.

다음 강 — 인출기: 시퀀스 리스크, 4% 룰의 이중 실패, 상각형 인출과 후기 연금화